La Plateforme
La grande école du numérique pour tous

Les conditions



Sommaire

3 Qu'est-ce qu'une instruction conditionnelle ?

6 Instruction if

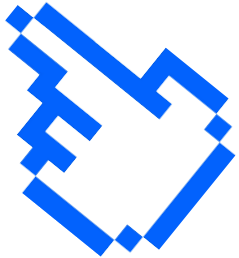
7 Instruction if...else

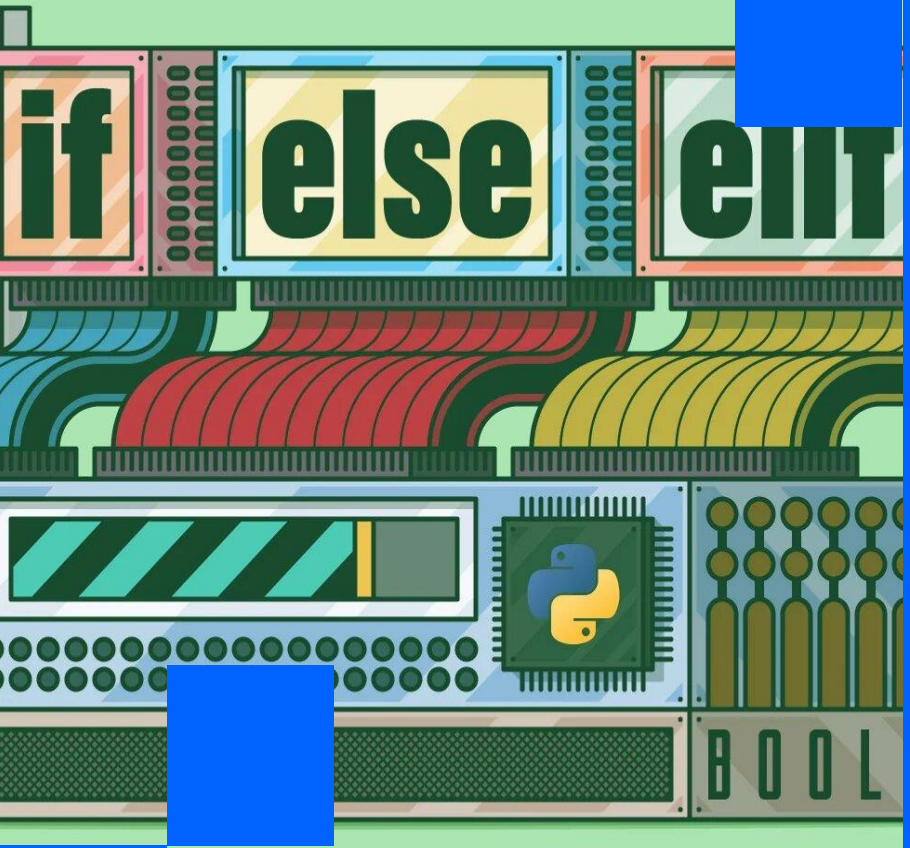
9 Instruction if..elif...else

11 Les opérateurs logiques

12 Les opérateurs de comparaison

13 Les questions ?





/ Qu’est-ce qu’une instruction conditionnelle ?

définition



Une **instruction conditionnelle**, ou instruction de test, permet de *faire des choix* en fonction de la valeur d'une *condition*. On parle souvent d'une instruction *si-alors*, ou *if-else* en anglais.

Une **condition** est une instruction qui est soit vraie, soit fausse. On dit qu'il s'agit d'un *booléen*.

pseudo-code

Enoncé : On souhaite connaître le vainqueur d'un match de football connaissant le score des deux équipes A et B . À la fin de l'*algorithme* suivant , la variable vainqueur contient la réponse à la question :

```
si scoreA > scoreB alors
    vainqueur ← "équipe A"     (la flèche ← signifie "prend la valeur")
sinon si scoreA < scoreB alors
    vainqueur ← "équipe B"
sinon
    vainqueur ← "Match nul"
```

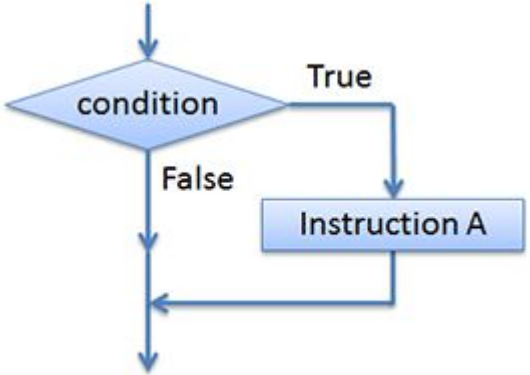
pseudo-code

Enoncé : On souhaite connaître le vainqueur d'un match de football connaissant le score des deux équipes A et B . À la fin de l'*algorithme* suivant , la variable vainqueur contient la réponse à la question :

```
scoreA = 3
scoreB = 1

if scoreA > scoreB:                    # si scoreA > scoreB
    print("équipe A")
elif scoreA < scoreB:                  # sinon si scoreA < scoreB
    print("équipe B")
else:                                  # sinon
    print("Match nul")
```

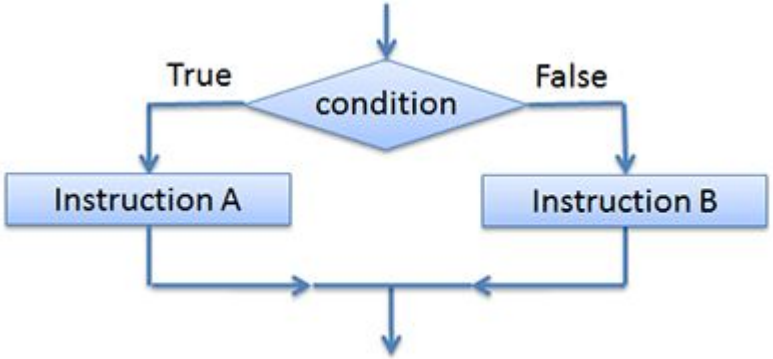
Instruction if




```
name = "Alex"

if name == "Alex":
  print("Ah oui ! Je me ouviens de toi !")
```

Instruction if...else



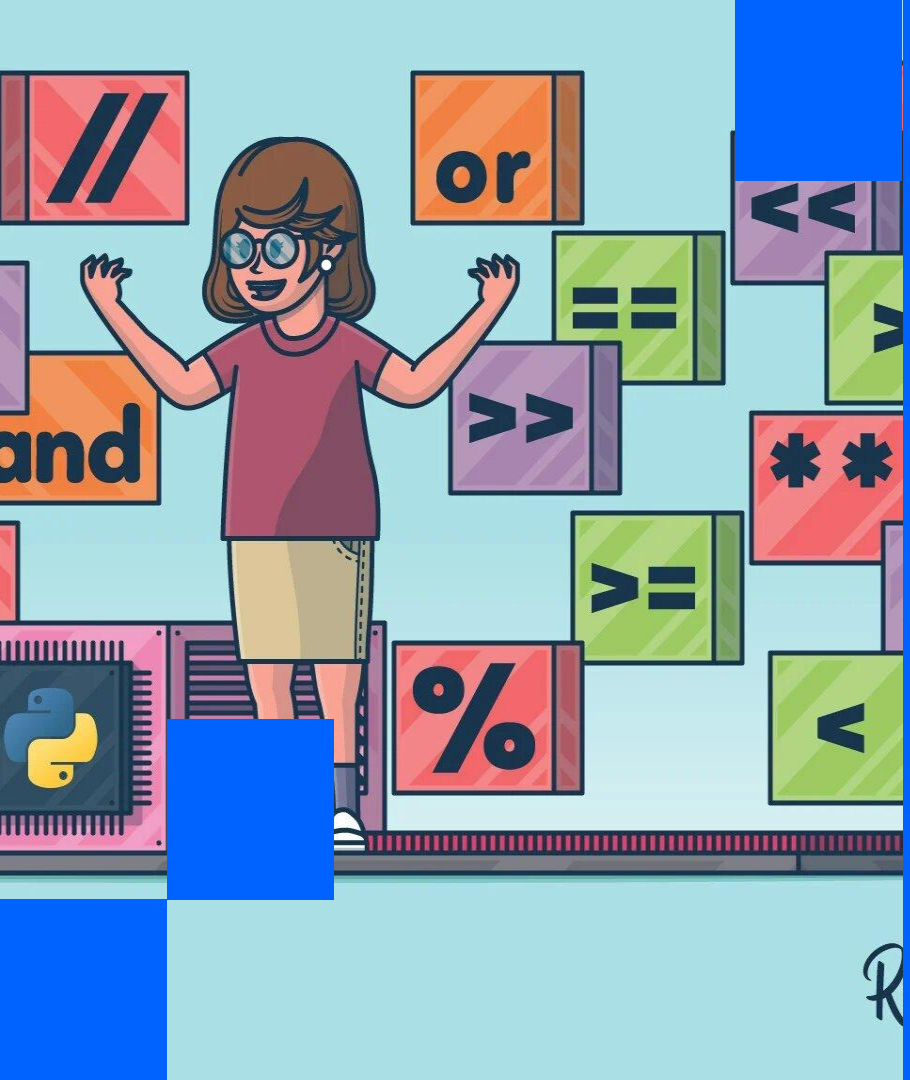

```python
name = "Alex"

if name == "Alex":
  print("Ah oui ! Je me ouviens de toi !")
else:
  print("Qui es tu ?")
```

Instruction if...elif..else

```python
name = "Alex"

if name == "Alex":
  print("Ah oui ! Je me ouviens de toi !")
elif name == "Julie":
  print("Salut Julie")
else:
  print("Qui es tu ?")
```



/ Les opérateurs logiques et les opérateurs de comparaison

Les opérateurs logiques

Opérateurs logiques	Définition
and	vérifie si deux conditions sont toutes les deux vraies.
or	vérifie si au moins une condition est vraie.
not	vérifie si une condition n'est pas vraie (c'est-à-dire fausse).

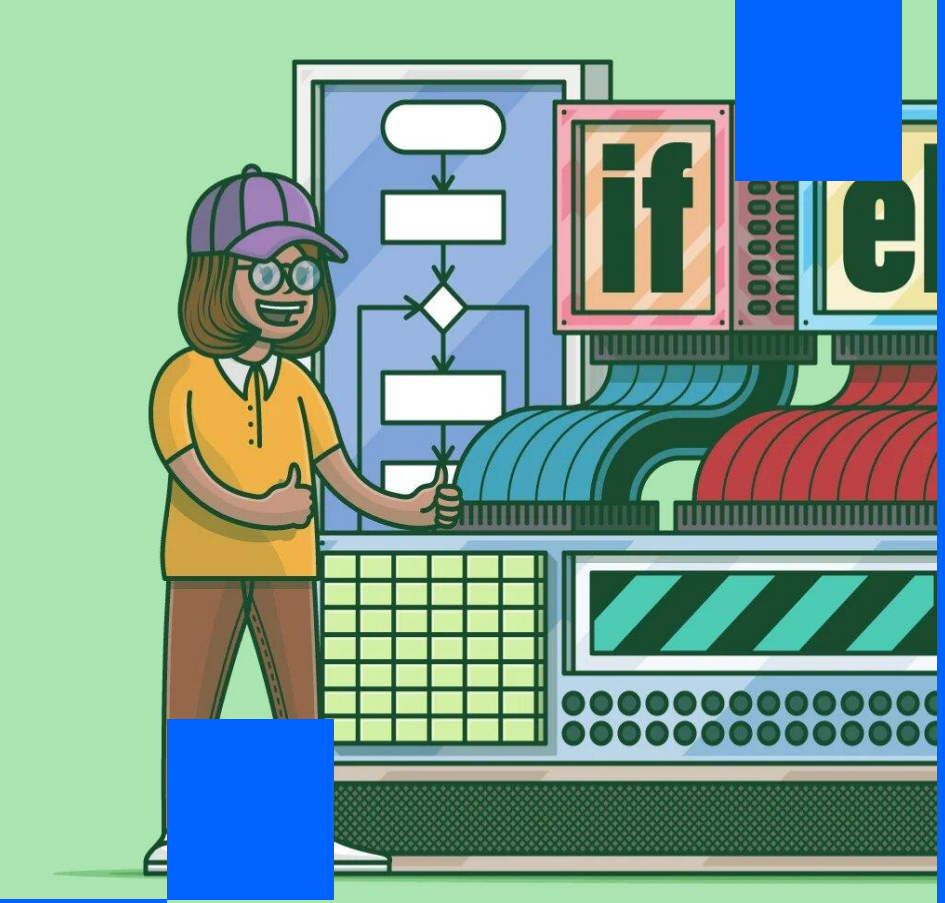
Les opérateurs logiques

```python
age = 20
argent = 15

if age >= 18 and argent >= 10:        # les deux sont vraies
    print("Tu peux entrer")
else:                                # au moins une est fausse
    print("Accès refusé")
```

Les opérateurs de comparaisons

Opérateurs de comparaison	Défi n
a == b	Égal
a != b	Non égal
a > b	Plus que
a < b	Moins que
a >= b	Plus que ou égal
a <= b	Moins que ou égal



/ Le match case

match case



L'introduction de l'instruction match / case dans Python 3.10 marque une évolution significative dans le langage, offrant une alternative puissante et flexible aux traditionnelles structures conditionnelles comme if / elif / else.

match case

```python
# Example: API response status code handling
status_code = 200

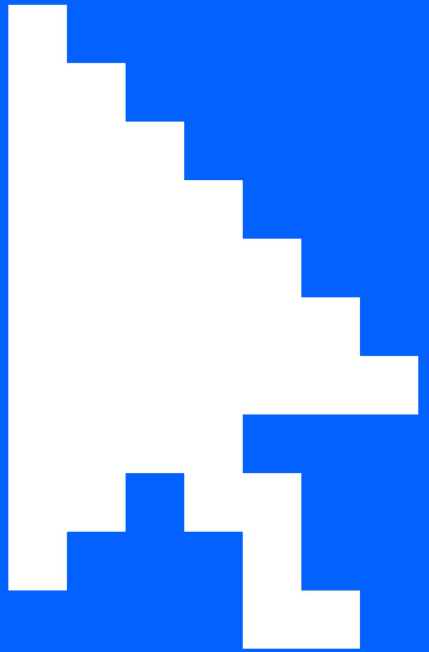
match status_code:
    case 200:
        print("Request succeeded.")
    case 404:
        print("Resource not found.")
    case 500:
        print("Server error. Please try again later.")
    case _:
        print("Unknown status code.")

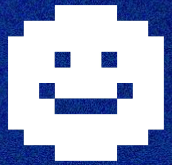
# Request succeeded.
```

Que choisir ?

Utilise if/else quand...	Utilise match/case quand...
Tu compares des nombres (>, <, >=)	Tu compares des valeurs exactes ("rouge", 5, etc.)
Tu as des conditions avec and, or	Tu veux extraire des parties de données
Tu vérifies vrai/faux	Tu as plusieurs valeurs possibles à comparer
Exemple: if age > 18 and paye == True	Exemple: case ("ajouter", x, y)

Des Questions ?





La Plateforme